



## PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 11, 2026

## LA INFORMACIÓN: COPILOT/CLAUDE/GPT

### Landauer (1961): la información es física

Esto **sí es correcto**.

Borrar un bit requiere una energía mínima:

$$E_{\min} = kT \ln 2$$

Este principio está **experimentalmente verificado**.

### Shannon: la información se relaciona con la entropía

También es correcto: la entropía de Shannon cuantifica incertidumbre, y sistemas con más estados posibles tienen mayor entropía.

### Vopson ha publicado papers reales

Melvin Vopson **sí ha propuesto** la “mass–energy–information equivalence principle” en revistas como *AIP Advances* (2019).

También ha estimado la información contenida en la materia visible del universo.

### Los datos tienen masa medible en un disco duro

Nadie ha medido un cambio de masa al escribir datos en un disco duro.

La energía asociada a un bit es **tan extremadamente pequeña** que:

- no cambia la masa del dispositivo de forma detectable,
- y no existe evidencia experimental de que “pesar un disco duro” revele diferencias.

### La masa de toda la información humana podría igualar la de la Luna

Esto es una **extrapolación sin base física**.

Incluso usando la estimación de Vopson ( $\approx 10^{-40}$  kg por bit a 2.7 K), la masa total de toda la información digital humana sería:

- **ridículamente menor** que la masa de un átomo,
- muchísimo menos que la masa de la Luna ( $7.35 \times 10^{22}$  kg).

El texto mezcla crecimiento exponencial de datos con una fórmula que **no implica aumento de masa del soporte físico**.

## El dark matter podría ser información acumulada

Esta es la parte más especulativa.

Aunque Vopson ha sugerido esta hipótesis, **no existe evidencia observacional** que la respalde.

La comunidad cosmológica considera que:

- la materia oscura **no interactúa electromagnéticamente**,
- pero sí tiene efectos gravitatorios coherentes con **partículas no bariónicas** (WIMPs, axiones, neutrinos estériles, etc.).

La idea de que la materia oscura sea “bits” es **filosófica**, no física.

## La conciencia es el interfaz que renderiza la realidad

Esto pertenece a:

- filosofía de la mente,
- teorías del “it from bit”,
- interpretaciones participativas de la mecánica cuántica.

No es física empírica.

No hay evidencia de que la conciencia “interprete” un sustrato informacional universal.

## Sobre la masa de la información

- Landauer demuestra que **borrar** información cuesta energía.
- Pero **almacenar** información no implica añadir masa al soporte.
- La masa asociada a la energía térmica mínima de un bit es **conceptual**, no una masa que se acumule físicamente.

## Sobre la materia oscura

- Las curvas de rotación galáctica, lentes gravitacionales y el CMB indican que la materia oscura es **no bariónica**.

- No hay evidencia de que sea información.

## Sobre la conciencia

- No existe un modelo físico que vincule la conciencia con la estructura del universo de forma causal.

El texto se apoya en ideas que **sí existen en la literatura**, pero como **hipótesis**, no como hechos:

- **"It from bit"** de Wheeler.
- Interpretaciones cuánticas donde la observación juega un papel constitutivo.
- Analogías entre computación y física.
- Propuestas de Vopson sobre información como quinta forma de la materia.

Estas ideas son **interesantes**, pero **no aceptadas** como descripciones del universo.

## Copilot

**Landauer y Shannon — correcto sin matices.** El principio de Landauer está confirmado experimentalmente desde hace más de una década (con qubits superconductores, trampas de iones, etc.), y la relación entre entropía de Shannon y número de microestados es formalismo estándar. No hay nada que discutir aquí.

**Vopson publica en revistas reales — correcto, y conviene precisar el dato.** El paper original de 2019 en AIP Advances establece que un bit de información a temperatura ambiente (300K) tiene una masa de  $3.19 \times 10^{-38}$  kg, y en 2022 propuso un protocolo experimental basado en aniquilación materia-antimateria para verificar esa predicción, con una predicción concreta: la colisión electrón-positrón debería producir, además de los dos rayos gamma, dos fotones infrarrojos con longitud de onda cercana a 50 micrómetros. Es ciencia especulativa pero formalmente testeable, no numerología. El dato de Copilot ( $\sim 10^{-40}$  kg a 2.7K) es plausible como extrapolación a la temperatura del fondo cósmico de microondas, dado que la masa por bit en el marco de Vopson escala con kT. [AIP Publishing + 2 ↗](#)

**"Los datos tienen masa medible en un disco duro" — correcto que no se ha medido.** El propio Vopson lo reconoce: para un dispositivo de 1Tb la predicción es un cambio de masa de  $2.5 \times 10^{-25}$  kg, y la precisión requerida está muy por debajo de lo que cualquier balanza actual puede resolver — del orden de  $10^{-25}$  kg, simplemente no alcanzable con la instrumentación actual. Se ha propuesto usar interferómetros tipo LIGO o balanzas de Kibble, sin éxito hasta ahora. Es una hipótesis con protocolo de falsación definido pero sin verificación empírica — exactamente la distinción que tu propio corpus exige marcar entre hipótesis y hecho. [University of Portsmouth ↗ Technology Org ↗](#)

**La masa de toda la información humana vs. la Luna — la extrapolación es efectivamente absurda,** y el cálculo de Copilot lo confirma: a esas magnitudes de masa por bit, ni sumando todo el almacenamiento digital humano existente se alcanza una fracción apreciable de la masa de un átomo, mucho menos de un cuerpo planetario. Cualquier titular que compare "toda la información

generada por la humanidad" con la masa lunar está mezclando crecimiento de datos (una magnitud de información, en bits) con una ecuación que da masas de  $10^{-38}$  kg por bit — dos escalas que no se tocan ni de lejos.

**Materia oscura como información acumulada — especulación del propio Vopson, no evidencia.** Es real que él mismo ha sugerido el paralelismo, señalando que sus estimaciones del contenido de información en bits del universo visible se aproximan a las estimaciones independientes de Gough (2008) sobre la masa oscura faltante. Pero una coincidencia de orden de magnitud entre dos estimaciones especulativas no es evidencia observacional — las curvas de rotación galáctica, las lentes gravitacionales y el CMB siguen apuntando hacia materia no bariónica, y ningún experimento ha detectado nada compatible con "información acumulada" como candidato a materia oscura. **Big Think** ↗

**Un dato que Copilot no menciona y es relevante: la recepción crítica reciente.** En abril de 2025 Vopson publicó una derivación de la gravedad newtoniana a partir de principios informacionales (segunda ley de la infodinámica), y en mayo Sabine Hossenfelder — física teórica con perfil crítico reconocido — publicó una crítica señalando errores matemáticos, contradicciones con principios establecidos como la entropía, y una mala interpretación del concepto de información. La respuesta de Vopson reconoce parcialmente debilidades: admite que el uso del principio de equivalencia masa-energía-información carece de respaldo empírico, aunque defiende la coherencia matemática del resto del marco. Esto es útil para calibrar dónde está hoy el debate: no es que la comunidad ignore a Vopson, es que cuando se lo revisa de cerca aparecen objeciones matemáticas concretas, no solo la incomodidad genérica ante lo especulativo. **Ippublishing** ↗ **Ippublishing** ↗

**Conciencia como interfaz que renderiza la realidad — correcto que no es física empírica.** Esto pertenece al terreno de "it from bit" de Wheeler y a interpretaciones participativas de la mecánica cuántica (Wheeler, Rovelli en su vertiente relacional, algo del entorno de QBism). Son programas filosóficos serios, con defensores serios, pero ninguno constituye un modelo físico con predicciones falsables sobre el papel causal de la conciencia en la estructura del universo.

En conjunto, la reflexión de Copilot aplica bien el criterio que usas en el corpus: separar lo que tiene paper revisado por pares y protocolo de falsación (equivalencia masa-energía-información, con sus predicciones concretas aunque no verificadas) de lo que es extrapolación divulgativa sin control (la Luna, los titulares sobre materia oscura) y de lo que es directamente filosofía de la mente disfrazada de física (la conciencia como render). Si te sirve para algún documento del corpus, este último punto —el patrón "principio testeable → extrapolación mediática → filosofía sin marcar como tal"— podría ser útil como ejemplo metodológico de cómo NO mezclar niveles epistémicos, algo que ya formalizaste en INTER-8 para las secciones especulativas.

**Claude**

Existe una línea conceptual bastante clara:

- Newton → la realidad se describe mediante materia y fuerzas.
- Einstein → materia y energía son equivalentes.

- Shannon → la información adquiere una formulación matemática rigurosa.
- Landauer → la información tiene consecuencias físicas medibles.
- Wheeler → "It from Bit": la realidad física podría emerger de información.
- Vopson → intenta extender esa línea proponiendo una equivalencia masa-energía-información.

La concomitancia es que cada paso reduce el carácter "fundamental" de la materia y aumenta el papel estructural de la información.

Sin embargo, el salto:

información física → información ontológicamente fundamental

todavía no ha sido demostrado.

Es una transición filosófica, no experimental.

### Concomitancia entre Shannon y la termodinámica

Aquí encontramos una de las convergencias más sólidas de toda la ciencia moderna.

La entropía de Shannon:

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

y la entropía de Boltzmann:

$$S = k \ln W$$

$$S = k \ln W$$

poseen una estructura matemática extremadamente parecida.

Esto no es una coincidencia.

Ambas cuantifican:

- número de configuraciones posibles,
- incertidumbre,
- pérdida de información sobre el microestado.

Por eso aparecen conexiones profundas entre:

- teoría de la información,
- mecánica estadística,
- computación,
- física cuántica.

Aquí sí existe una concomitancia fuerte y ampliamente aceptada.

### Concomitancia entre Landauer y la emergencia de una física de la información

Landauer no demuestra que:

"todo es información"

pero sí demuestra algo mucho más importante:

la información no puede separarse completamente de su soporte físico.

Antes de Landauer:

- la información era considerada abstracta.

Después de Landauer:

- toda manipulación de información tiene consecuencias termodinámicas.

Esta idea conecta directamente con:

- computación reversible,
- computación cuántica,
- agujeros negros,
- principio holográfico.

Por ello muchos físicos consideran que Landauer es una especie de puente entre la física clásica y una futura física informacional.

## Concomitancia con los agujeros negros

Aquí aparece algo muy interesante.

Cuando Hawking descubre que los agujeros negros pueden evaporarse, surge la famosa:

### **Paradoja de la información de los agujeros negros.**

La pregunta es:

¿Puede destruirse la información?

Si la respuesta fuese sí:

- la mecánica cuántica estaría incompleta.

Si la respuesta es no:

- la información tendría un estatus más fundamental de lo que se pensaba.

A partir de ahí surgen trabajos de figuras como:

- Jacob Bekenstein
- Stephen Hawking
- Leonard Susskind

que fortalecen la idea de que la información podría ser un ingrediente fundamental de la realidad.

No prueban el "it from bit", pero sí elevan el estatus de la información dentro de la física.

## Concomitancia con el principio holográfico

Probablemente sea la conexión más profunda.

El principio holográfico sugiere que:

- el contenido físico de un volumen tridimensional
- puede describirse mediante información codificada en una superficie bidimensional.

Si esta idea es correcta, entonces:

- geometría,
- gravedad,
- espacio-tiempo,

podrían emerger de estructuras informacionales más fundamentales.

Aquí aparecen conexiones con trabajos de:

- Gerard 't Hooft
- Leonard Susskind
- Juan Maldacena

Esta línea de investigación es seria y forma parte de la física teórica contemporánea.

## Concomitancia con la conciencia

Aquí es donde el rigor científico disminuye rápidamente.

Existe una secuencia conceptual:

Información → Computación → Cognición → Conciencia

pero cada flecha representa un problema abierto.

Sabemos razonablemente bien cómo pasar de:

- información a computación.

Sabemos parcialmente cómo pasar de:

- computación a cognición.

No sabemos todavía cómo pasar de:

- actividad física a experiencia subjetiva.

Por tanto:

información fundamental → conciencia cósmica

es una extrapolación filosófica.

No existe evidencia experimental que la sostenga.

Concomitancia con tus líneas de investigación sobre CPEA/TAE/METFI

Aquí encuentro una resonancia conceptual interesante.

Por lo que has venido explorando en conversaciones anteriores, CPEA, TAE y METFI intentan modelar fenómenos mediante:

- coherencia,
- predictibilidad,
- estructuras emergentes,
- integración de múltiples niveles de descripción.

La física de la información plantea algo análogo:

- la materia sería una manifestación emergente,
- la energía una dinámica,
- la información una estructura subyacente.

No porque Vopson tenga razón, sino porque ambos enfoques buscan una variable organizadora más profunda que conecte distintos niveles de realidad.

La diferencia fundamental es metodológica:

- Landauer, Shannon, Bekenstein y Maldacena operan dentro de marcos matemáticos formalizados y contrastables.
- Las hipótesis tipo "información como sustancia fundamental universal" todavía carecen de validación empírica directa.

## Síntesis

Las concomitancias más sólidas y científicamente respaldadas son:

1. Shannon ↔ termodinámica (entropía e información).
2. Landauer ↔ coste físico de procesar información.
3. Información ↔ agujeros negros.
4. Información ↔ principio holográfico.
5. Información ↔ computación cuántica.

Las concomitancias plausibles pero aún abiertas son:

1. Información ↔ estructura profunda del espacio-tiempo.
2. Información ↔ gravedad emergente.
3. Información ↔ ontología fundamental del universo.



Las concomitancias altamente especulativas son:

1. Información = materia oscura.
2. Información como quinta forma de materia.
3. Conciencia como mecanismo que "renderiza" la realidad.
4. Universo como simulación o computadora cósmica.

En otras palabras, la física contemporánea sí ha elevado la información desde una herramienta matemática a un concepto físicamente relevante; lo que sigue sin demostrarse es que la información sea la sustancia última de la realidad. Ahí es donde terminan los resultados experimentales y comienzan las hipótesis ontológicas.

GPT

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

## GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir   Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

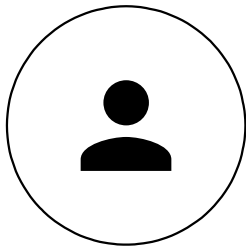
## N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)[Denunciar abuso](#)

Buscar  
Buscar este blog

